

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI
TAHUN AJARAN 2026/2027

LAPORAN TUGAS 2 (MILESTONE 2 - W04) MODUL PEMECAHAN BATASAN KEPUTUSAN BISNIS DENGAN CONSTRAINT SATISFACTION PROBLEMS (CSP) BERBASIS AC-3 & BACKTRACKING MRV

Proyek Terpadu: **MnemoLib** — Enterprise Intelligent Library Copilot
Mata Kuliah: 10S3001 - Kecerdasan Buatan (+P) (Bobot: 6.0% Komponen Proyek)

Kelompok : Grup 12

Dosen Pengampu : Samuel Indra Gunawan Situmeang

Tautan Repositori : <https://github.com/LauraSirumapea/mnemolib.git>

Tag Rilis GitHub : v0.2-milestone2

No	Nama Mahasiswa	Akun GitHub	Peran Kerja (Role)
1	Laura Sirumapea	@LauraSirumapea	AI Architect & Model Lead
2	Desnita Pardosi	@DesnitaPardosi	Data & Knowledge Engineer
3	Mia Sibuea	@MiaSibuea	QA Lead, Evaluator & System Integrator

BAB I. PENDAHULUAN & DOMAIN MASALAH BISNIS

1.1 Latar Belakang Masalah Bisnis

Dalam operasional sistem informasi enterprise, khususnya pengelolaan repositori dokumen dan perpustakaan digital cerdas seperti **MnemoLib** di Institut Teknologi Del, keputusan alokasi sumber daya komputasi dan penelusuran katalog dibatasi oleh regulasi ketat. Civitas akademika kerap kali melakukan pencarian materi referensi ilmiah hanya berbekal potongan memori yang tidak utuh—seperti potongan fragmen judul, nama penulis yang samar, konteks peristiwa, atau karakter dan alur kasus tertentu.

Pada Milestone 01, tim telah mengembangkan mesin inferensi baseline menggunakan algoritma *Uniform Cost Search (UCS)* untuk menemukan lintasan penelusuran graf dengan latensi akumulatif terendah. Kendati demikian, penelusuran berbasis biaya jalur semata belum mampu menangani batasan operasional kritis, seperti aturan saling kebergantungan (*dependency constraints*) antarsubsystem, validasi kelayakan masukan kueri, serta batas kapasitas kuota pemrosesan paralel (*capacity limits*). Apabila subsystem penelusuran dijalankan tanpa pemenuhan prasyarat regulasi, sistem rawan mengalami kegagalan inferensi atau inefisiensi komputasi parah.

1.2 Tujuan Pengembangan Milestone 2

Pada Milestone 2 ini, tim bertugas membangun **Mesin Inferensi Batasan (Constraint Solver Engine)** berbasis *Constraint Satisfaction Problems (CSP)* dengan propagasi batasan *Arc Consistency 3 (AC-3)* dan algoritma pencarian *Backtracking* berheuristik *Minimum Remaining Values (MRV)*. Modul ini bertujuan menghasilkan penugasan keputusan aktivasi proses yang legal, optimal, dan terverifikasi secara matematis sebelum penelusuran katalog dieksekusi.

BAB II. PEMODELAN MATEMATIS FORMAL CSP (BOBOT 30%)

2.1 Formulasi Tripel CSP Formal

Secara matematis formal, pemodelan masalah keputusan bisnis pada MnemoLib didefinisikan sebagai tripel formal $\langle X, D, C \rangle$:

$$P = \langle X, D, C \rangle$$

2.2 Himpunan Variabel Keputusan (X)

Himpunan variabel keputusan formal $X = \{X_1, X_2, X_3, X_4\}$ merepresentasikan status aktivasi proses inferensi pada pipeline pencarian katalog cerdas:

Simbol Variabel	Nama Komponen Sistem	Semantik Bisnis & Regulasi Operasional
X_1	identify_title_author	Status aktivasi modul pencocokan langsung judul dan identitas pengarang.
X_2	extract_context	Status aktivasi modul ekstraksi konteks semantik dan latar belakang dokumen.
X_3	identify_story_elements	Status aktivasi modul identifikasi elemen cerita/karakter/studi kasus.
X_4	apply_filters	Status aktivasi modul filter metadata (kategori dokumen, bahasa, rentang tahun).

2.3 Himpunan Domain Nilai (D)

Setiap variabel keputusan $X_i \in X$ memiliki domain diskrit biner yang terdefinisi secara presisi:

$$D_i = \{0, 1\}, \forall i \in \{1, 2, 3, 4\}$$

Di mana nilai **0** menyatakan modul dinonaktifkan (tidak dialokasikan sumber daya komputasi), sedangkan nilai **1** menyatakan modul diaktifkan pada jalur pemrosesan kueri.

2.4 Himpunan Batasan Bisnis Formal (C)

Himpunan batasan C memetakan seluruh regulasi operasional bisnis dunia nyata tanpa menimbulkan inkonsistensi:

A. Batasan Uniter (Unary Constraints / Query Matching)

- **C_1 (Fitur Judul/Pengarang):** Jika kueri memuat informasi judul/penulis, maka modul X_1 wajib aktif: $X_1 = 1 \Leftrightarrow D_1 \leftarrow \{1\}$.
- **C_2 (Fitur Konteks):** Jika kueri memuat potongan konteks, maka modul X_2 wajib aktif: $X_2 = 1 \Leftrightarrow D_2 \leftarrow \{1\}$.
- **C_3 (Fitur Elemen Cerita):** Jika kueri memuat alur cerita, maka modul X_3 wajib aktif: $X_3 = 1 \Leftrightarrow D_3 \leftarrow \{1\}$.

- **C₄ (Fitur Filter Metadata):** Jika kueri memuat filter tahun/topik, maka modul X₄ wajib aktif: $X_4 = 1 \Leftrightarrow D_4 \leftarrow \{1\}$.

B. Batasan Biner (Binary Constraints / Arc Consistency)

- **C₆ (Regulasi Dependensi Alur Komputasi):** Modul pemrosesan elemen cerita (X₃) secara operasional mensyaratkan tersedianya konteks (X₂). Oleh karena itu, X₃ = 1 mengimplikasikan X₂ = 1:

$$X_3 = 1 \Rightarrow X_2 = 1 \equiv \neg(X_3 = 1 \wedge X_2 = 0)$$

Relasi legal yang diizinkan pada busur (X₂, X₃): $R_{2,3} = \{(0, 0), (1, 0), (1, 1)\}$. Pasangan (X₂=0, X₃=1) dilarang mutlak.

C. Batasan Global (Global Constraints)

- **C₅ (At-Least-One Active Process):** Sistem dilarang berada dalam keadaan menganggur total saat melayani kueri:

$$\sum_{i=1..4} X_i \geq 1$$

- **C₇ (Resource Quota Constraint):** Jumlah proses simultan yang berjalan tidak boleh melebihi batas kuota komputasi maksimum server (K_{max}) demi menjamin latensi ≤ 50 ms:

$$\sum_{i=1..4} X_i \leq K_{max}$$

BAB III. IMPLEMENTASI ALGORITMA & ARSITEKTUR SOLVER (BOBOT 40%)

3.1 Struktur Modul Python Modular

Seluruh kode implementasi disusun mengikuti standar *clean code* dan modularitas tinggi pada direktori `src/mnemolib/search/csp/`:

- `constraints.py`: Mengimplementasikan definisi variabel formal, pembuatan domain, fungsi batasan uniter, batasan biner `check_pairwise_constraint()`, dan verifikasi kelayakan

lengkap *check_assignment()*.

- **ac3.py**: Mengimplementasikan antrean busur *queue* dan fungsi *revise()* untuk memangkas nilai domain yang tidak memiliki pasangan konsisten.
- **mrsv.py**: Mengimplementasikan heuristik *select_unassigned_variable()* berdasarkan prinsip *Minimum Remaining Values*.
- **solver.py**: Mengintegrasikan propagasi AC-3 awal (pra-pencarian) dan fungsi rekursif *backtracking_search()* dengan pemangkasan dini (*early pruning*) dan pengumpulan metrik statistik komputasi.

3.2 Algoritma Propagasi AC-3

Sebelum proses pencarian backtracking dieksekusi, AC-3 dijalankan untuk memastikan seluruh busur biner berada dalam status konsisten. Jika terjadi *domain wipeout* ($|D_i| = 0$), algoritma langsung mengembalikan status **None** (No Solution) dalam hitungan mikrodetik tanpa perlu melakukan rekursi pencarian.

3.3 Backtracking Search dengan Heuristik MRV

Ketika pencarian dimulai, heuristik MRV secara dinamis memilih variabel yang memiliki sisa ukuran domain terkecil. Hal ini secara drastis menekan faktor percabangan (*branching factor*). Jika terjadi kegagalan batasan parsial pada suatu cabang, solver segera melakukan *backtrack* ke simpul sebelumnya.

3.4 Integrasi Pipeline: UCS (Milestone 1) ke CSP (Milestone 2)

Sistem MnemoLib mengadopsi arsitektur terpadu dua tahap:



BAB IV. PENGUJIAN OTOMATIS & KASUS EKSTREM (BOBOT 30% - BAGIAN 1)

4.1 Lingkungan & Metodologi Pengujian

Pengujian dilakukan secara otomatis menggunakan modul `tests/test_csp.py` dan `tests/test_ucs.py` pada lingkungan Python 3.13 dengan test runner `pytest` 9.1.1 di Windows 11. Sebanyak **21 kasus uji terotomatisasi** dirancang untuk mencakup kasus fungsional normal, boundary test, pengujian varian algoritma (ablation), dan pengujian kasus ekstrem (*edge cases*).

4.2 Matriks Kasus Uji Komprehensif

No	ID Uji	Kategori	Skenario Masukan	Hasil Diharapkan	Status
1	TC-01	Normal	Kueri memuat judul/pengarang	$X1=1$, solusi valid ditemukan	PASSED
2	TC-02	Normal	Kueri memuat konteks dan alur cerita	$X2=1, X3=1$ (Dependensi C6 terpenuhi)	PASSED
3	TC-03	Normal	Seluruh fitur kueri diaktifkan	$X=\{1, 1, 1, 1\}$ lengkap	PASSED
4	TC-04	Global C5	Kueri kosong (fitur nonaktif)	Minimal 1 modul aktif ($\sum X \geq 1$)	PASSED
5	TC-05	AC-3 Test	$X2=\{0\}, X3=\{0, 1\}$	AC-3 memangkas nilai 1 pada $X3 \rightarrow D3=\{0\}$	PASSED
6	TC-06	AC-3 Test	$X2=\{0\}, X3=\{1\}$ (Konflik mutlak)	AC-3 mengembalikan False (Wipeout)	PASSED
7	TC-07	MRV Test	Domain $X2$ ukuran 1, lainnya ukuran 2	Heuristik memprioritaskan variabel $X2$	PASSED
8	TC-08	Edge Case	Cerita diminta, tapi konteks dilarang keras	Solver mengembalikan None (No Solution)	PASSED
9	TC-09	Edge Case	Inisialisasi domain awal kosong	Solver mendeteksi dini $\rightarrow$ None	PASSED
10	TC-10	Edge Case	Butuh 4 proses, kuota dibatasi max 2	Solver menolak alokasi $\rightarrow$ None	PASSED
11	TC-11	Boundary	Butuh 2 proses, kuota tepat max 2	Solusi legal tepat batas ($\sum X = 2$)	PASSED
12-15	TC-12..15	Ablation	4 variasi strategi algoritma	Seluruh varian menghasilkan solusi konsisten	PASSED
16	TC-16	Stress Test	500 iterasi penyelesaian beruntun	Selesai dalam < 1 detik tanpa fluktuasi	PASSED
17-21	TC-17..21	UCS M1	Lintasan graf, siklus, bobot non-negatif	Jalur optimal UCS terverifikasi	PASSED

4.3 Bukti Hasil Eksekusi Terminal Pytest

```

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\...\mnemolib
configfile: pyproject.toml
testpaths: tests
collected 21 items

tests/test_csp.py::test_normal_title_author_query PASSED [ 4%]
tests/test_csp.py::test_normal_context_and_story_query PASSED [ 9%]
tests/test_csp.py::test_normal_all_features_active PASSED [ 14%]
tests/test_csp.py::test_empty_query_activates_at_least_one_process PASSED [ 19%]
tests/test_csp.py::test_ac3_prunes_invalid_arc PASSED [ 23%]
tests/test_csp.py::test_ac3_detects_immediate_domain_wipeout PASSED [ 28%]
tests/test_csp.py::test_mrv_selects_smallest_remaining_domain PASSED [ 33%]
tests/test_csp.py::test_edge_case_contradictory_story_without_context PASSED [ 38%]
tests/test_csp.py::test_edge_case_empty_initial_domain PASSED [ 42%]
tests/test_csp.py::test_edge_case_tight_quota_underflow PASSED [ 47%]
tests/test_csp.py::test_edge_case_valid_quota_boundary PASSED [ 52%]
tests/test_csp.py::test_all_solver_variants_find_consistent_solution[False-False] PASSED [ 57%]
tests/test_csp.py::test_all_solver_variants_find_consistent_solution[False-True] PASSED [ 61%]
tests/test_csp.py::test_all_solver_variants_find_consistent_solution[True-False] PASSED [ 66%]
tests/test_csp.py::test_all_solver_variants_find_consistent_solution[True-True] PASSED [ 71%]
tests/test_csp.py::test_stress_and_latency_performance PASSED [ 76%]
tests/test_ucs.py::test_ucs_finds_lowest_cost_path PASSED [ 80%]
tests/test_ucs.py::test_ucs_finds_context_path_when_title_unavailable PASSED [ 85%]
tests/test_ucs.py::test_ucs_returns_none_when_goal_is_unreachable PASSED [ 90%]
tests/test_ucs.py::test_ucs_rejects_negative_cost PASSED [ 95%]
tests/test_ucs.py::test_ucs_handles_graph_with_cycles PASSED [100%]

===== 21 passed in 0.17s =====

```

BAB V. ANALISIS SENSITIVITAS & WAKTU KONVERGENSI (BOBOT 30% - BAGIAN 2)

5.1 Analisis Skalabilitas Masalah (Skala Kecil vs Skala Besar)

Pengujian skalabilitas dilakukan dengan meningkatkan jumlah variabel keputusan secara eksponensial dari skala kecil (N=8) hingga skala besar (N=256) menggunakan skrip benchmark empiris `scripts/benchmark_scaling.py`:

Kategori Skala	Jumlah Variabel (N)	Waktu Konvergensi (ms)	Simpul Dievaluasi (Nodes)	Jumlah Backtracks	Keterangan
Skala Kecil	8	0.119 ms	9	0	Konvergensi instan
Skala Kecil	16	0.145 ms	17	0	Konvergensi instan
Skala Menengah	32	0.444 ms	33	0	Sub-milidetik
Skala Menengah	64	1.514 ms	65	0	Pertumbuhan terkontrol
Skala Besar	128	8.811 ms	129	0	Linear scaling $O(N)$
Skala Besar	256	38.655 ms	257	0	Memenuhi target ≤ 50 ms

5.2 Studi Ablasi Algoritma & Perilaku Kasus Ekstrem

Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian perbandingan strategi algoritma pada skenario normal vs kasus ekstrem (kontradiksi batasan):

Skenario Pengujian	Strategi Algoritma	Simpul (Nodes)	Backtracks	Rata-rata Waktu (μ s)	Status Output
Kasus Normal (Konteks & Cerita Aktif)	Pure Backtracking	5	0	12.90 μ s	FOUND
	Backtracking + MRV	5	0	20.11 μ s	FOUND
	Backtracking + AC-3	5	0	19.57 μ s	FOUND
	Backtracking + AC-3 + MRV	5	0	26.65 μ s	FOUND
Kasus Ekstrem: Konflik (Cerita aktif, Konteks dilarang)	Pure Backtracking	5	7	15.42 μ s	NO_SOLUTION
	Backtracking + MRV	2	3	10.28 μ s	NO_SOLUTION
	Backtracking + AC-3	0	0	3.46 μs	NO_SOLUTION (4.5x Lebih Cepat)
	Backtracking + AC-3 + MRV	0	0	4.06 μs	NO_SOLUTION

5.3 Analisis Grafik & Pembahasan Waktu Konvergensi

Berdasarkan data empiris, didapatkan temuan analisis yang sangat krusial:

- Keunggulan Deteksi Dini AC-3 (*Early Failure Detection*):** Pada kasus konflik batasan ekstrem di mana solusi tidak dimungkinkan, algoritma *Pure Backtracking* harus mengeksplorasi 5 simpul dan melakukan 7 kali backtrack (15.42 μ s). Sebaliknya, dengan **AC-3**, domain variabel langsung tereduksi menjadi kosong pada tahap pra-pencarian (*pre-search*). Akibatnya, solver tidak perlu membuka simpul pencarian sama sekali (**0 nodes, 0 backtracks**) dan menyimpulkan ketiadaan solusi dalam waktu **3.46 μ s (4.5 kali lebih cepat)**.
- Efisiensi Skala Besar:** Pada skala besar (N=256), kombinasi AC-3 dan MRV berhasil mempertahankan konvergensi waktu sebesar **38.65 ms** dengan jumlah evaluasi simpul tepat N+1 (257 simpul) dan 0 backtrack. Hal ini membuktikan bahwa pemangkasan konsistensi busur mencegah terjadinya *combinatorial explosion*.

BAB VI. KESIMPULAN & PEMBAGIAN KONTRIBUSI

6.1 Kesimpulan Capaian Proyek

1. Pemodelan matematis formal $\langle X, D, C \rangle$ berhasil memetakan seluruh regulasi bisnis keputusan pencarian MnemoLib secara presisi tanpa inkonsistensi.
2. Modul solver Python telah diimplementasikan secara modular, elegan, dan memenuhi prinsip **clean code** dengan integrasi propagasi batasan AC-3 dan heuristik MRV.
3. Pengujian terotomatisasi berhasil meloloskan 21 dari 21 kasus uji (100% kelulusan) termasuk kasus ekstrem konflik batasan dan kuota kapasitas.
4. Analisis sensitivitas membuktikan ketangguhan sistem di mana waktu konvergensi skala besar ($N=256$) berada pada 38.65 ms, memenuhi ambang batas latensi enterprise (≤ 50 ms).

6.2 Rincian Pembagian Kerja Anggota Kelompok (Grup 12)

Nama Mahasiswa	Peran Tim	Rincian Kontribusi Spesifik pada Milestone 2
Laura Sirumapea	AI Architect & Model Lead	Perancangan arsitektur algoritma CSP, implementasi modul propagasi <code>ac3.py</code> , penataan struktur solver, dan integrasi modul pencarian.
Desnita Pardosi	Data & Knowledge Engineer	Perumusan basis batasan pada <code>constraints.py</code> , pemodelan relasi biner, dan implementasi heuristik pemilihan variabel <code>mrval.py</code> .
Mia Sibuea	QA Lead, Evaluator & System Integrator	Perancangan matriks pengujian otomatis <code>test_csp.py</code> (16 kasus uji + edge cases), eksekusi benchmark sensitivitas skala kecil vs besar, penyusunan dokumentasi teknis, dan finalisasi laporan resmi.